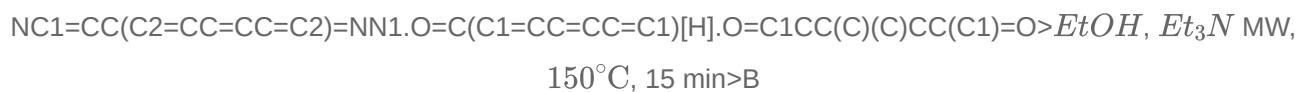
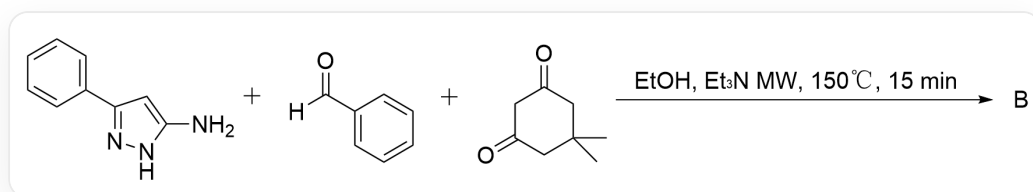


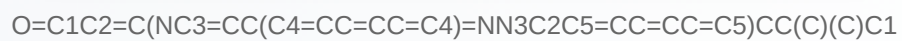
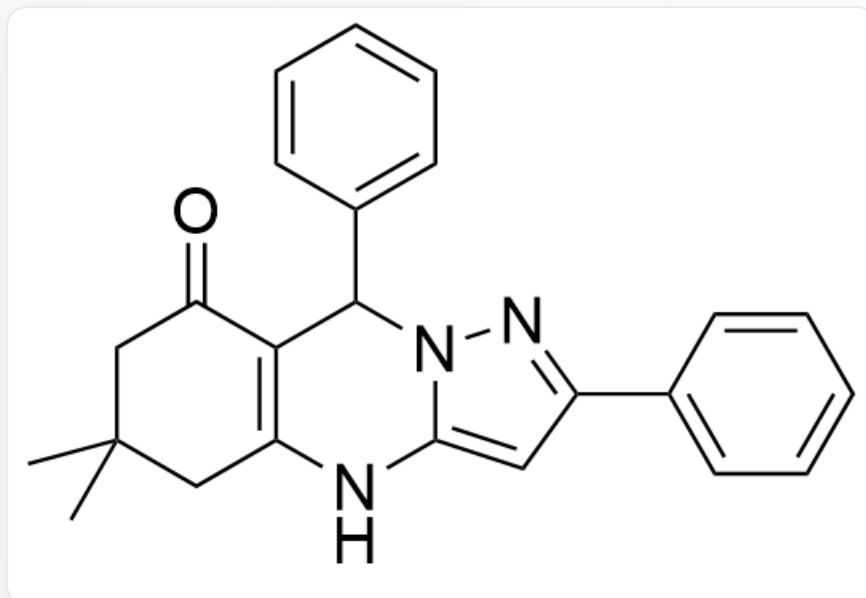
题目

微波催化是基于介电加热原理产生的独特热效应，可以导致反应速率的显著提升。



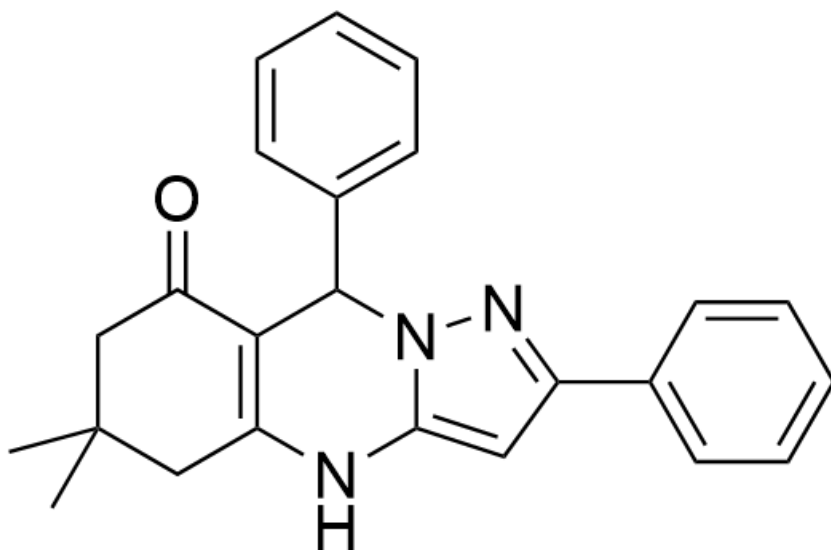
请尝试预测上述反应的产物B，并指出该产物具有几种手性中心

A.



有2个手性中心

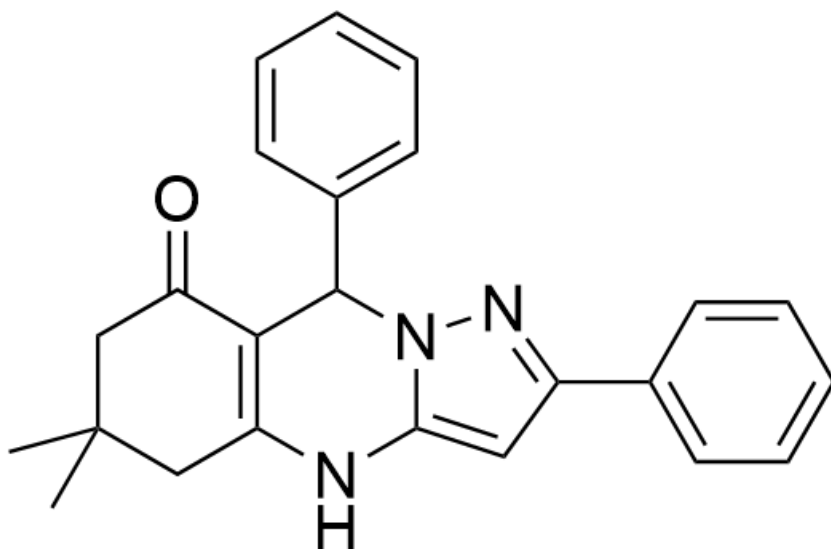
B.



O=C1C2=C(NC3=CC(C4=CC=CC=C4)=NN3C2C5=CC=CC=C5)CC(C)(C)C1

有1个手性中心

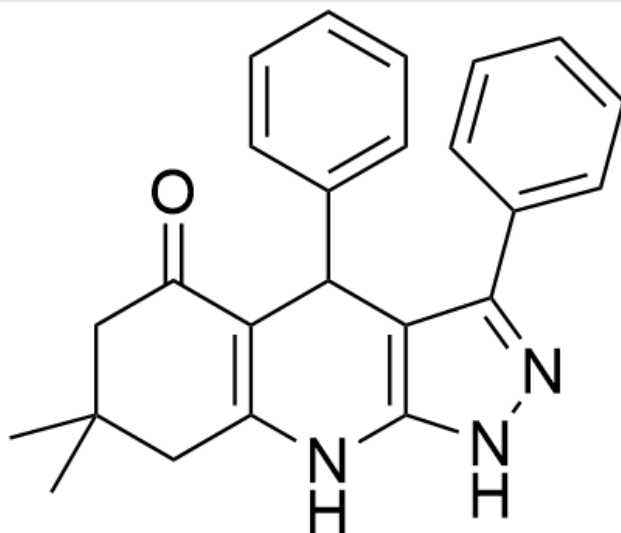
C.



O=C1C2=C(NC3=CC(C4=CC=CC=C4)=NN3C2C5=CC=CC=C5)CC(C)(C)C1

有0个手性中心

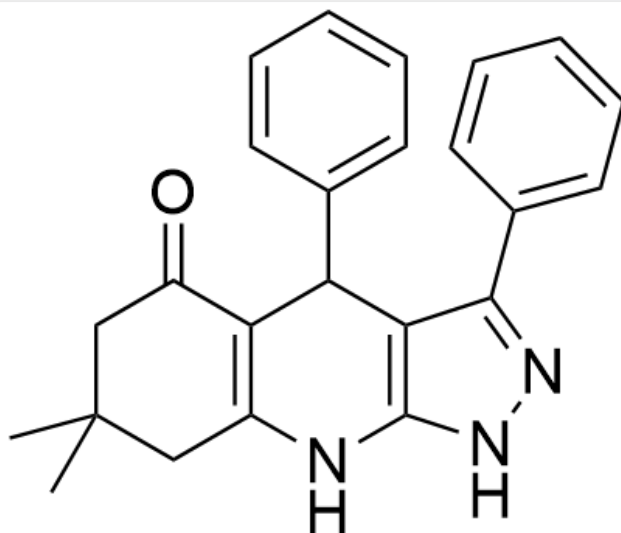
D.



O=C1C2=C(NC(NN=C3C4=CC=CC=C4)=C3C2C5=CC=CC=C5)CC(C)(C)C1

有2个手性中心

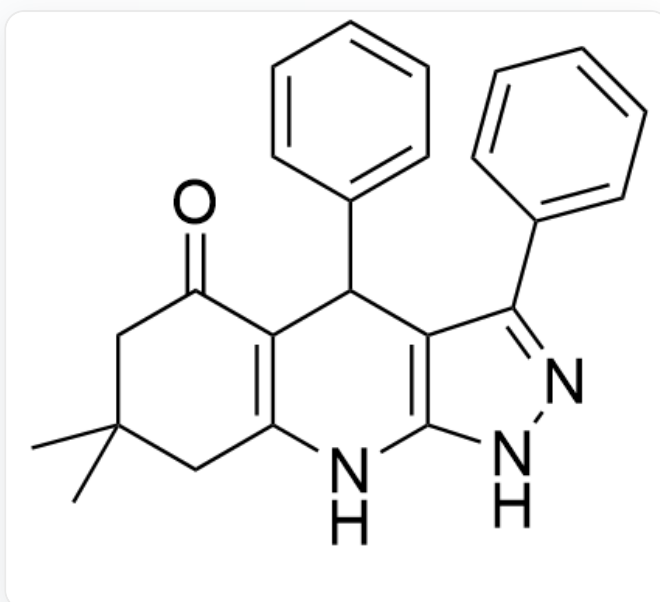
E.



O=C1C2=C(NC(NN=C3C4=CC=CC=C4)=C3C2C5=CC=CC=C5)CC(C)(C)C1

有1个手性中心

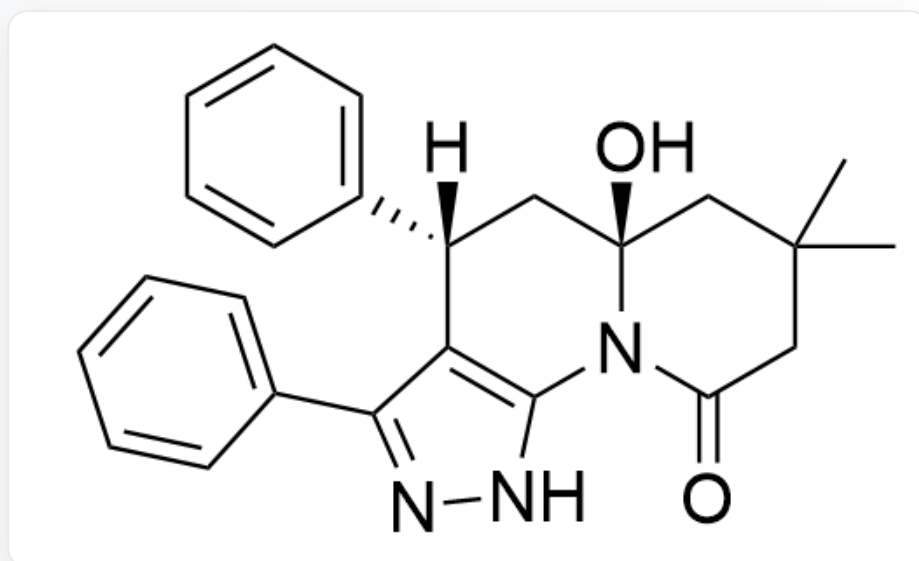
F.



O=C1C2=C(NC(NN=C3C4=CC=CC=C4)=C3C2C5=CC=CC=C5)CC(C)(C)C1

有0个手性中心

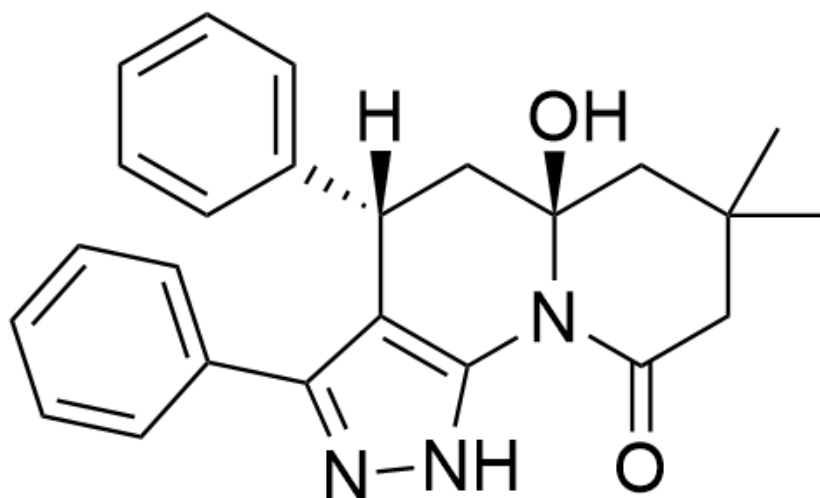
G.



O=C1N2C3=C(C(C4=CC=CC=C4)=NN3)[C@]([H])(C5=CC=CC=C5)C[C@]2(O)CC(C)(C)C1

有2个手性中心

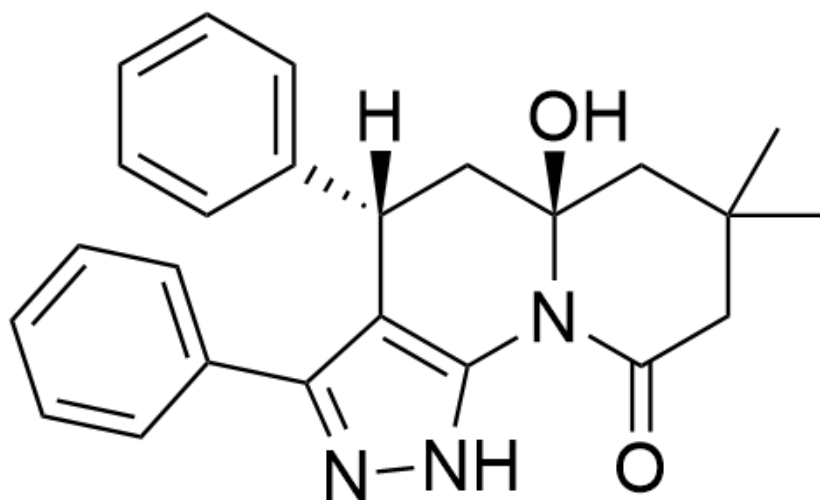
H.



O=C1N2C3=C(C(C4=CC=CC=C4)=NN3)[C@]([H])(C5=CC=CC=C5)C[C@]2(O)CC(C)(C)C1

有1个手性中心

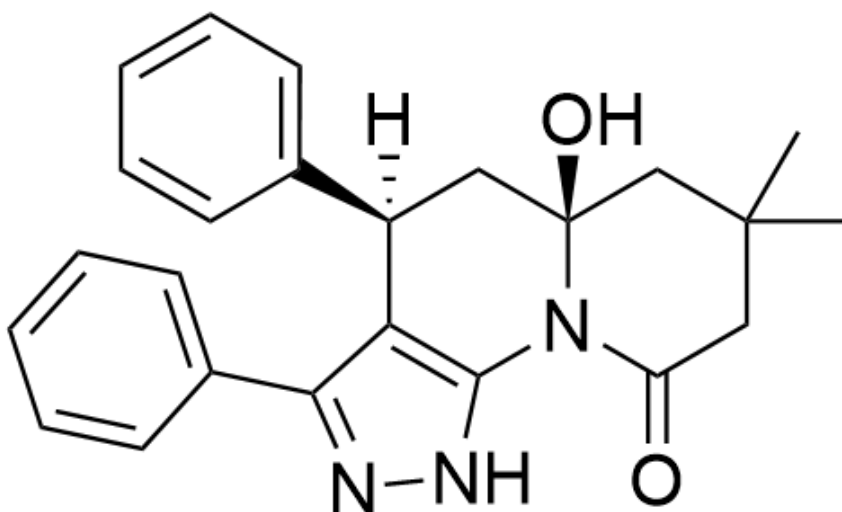
I.



O=C1N2C3=C(C(C4=CC=CC=C4)=NN3)[C@]([H])(C5=CC=CC=C5)C[C@]2(O)CC(C)(C)C1

有0个手性中心

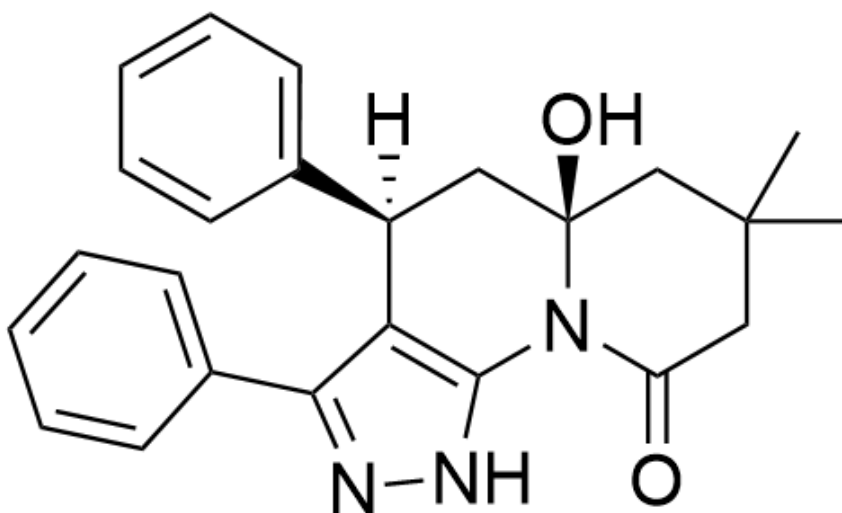
J.



O=C1N2C3=C(C(C4=CC=CC=C4)=NN3)[C@@]([H])(C5=CC=CC=C5)C[C@]2(O)CC(C)(C)C1

有2个手性中心

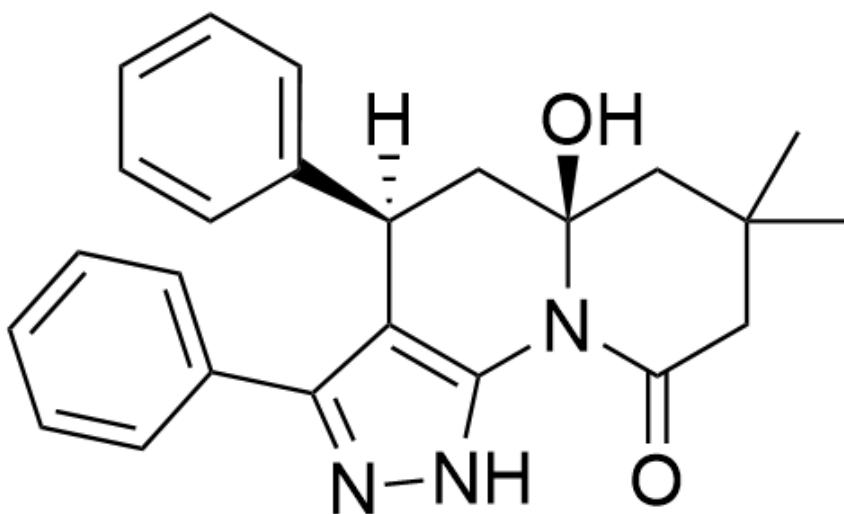
K.



O=C1N2C3=C(C(C4=CC=CC=C4)=NN3)[C@@]([H])(C5=CC=CC=C5)C[C@]2(O)CC(C)(C)C1

有1个手性中心

L.



O=C1N2C3=C(C(C4=CC=CC=C4)=NN3)[C@@]([H])(C5=CC=CC=C5)C[C@]2(O)CC(C)(C)C1

有0个手性中心

答案

正确答案: **E**

详细解析

在加入三乙胺以及反应温度为 150°C 的条件下，反应会得到热力学产物

CHECKPOINT

1 PTS

反应会得到热力学产物

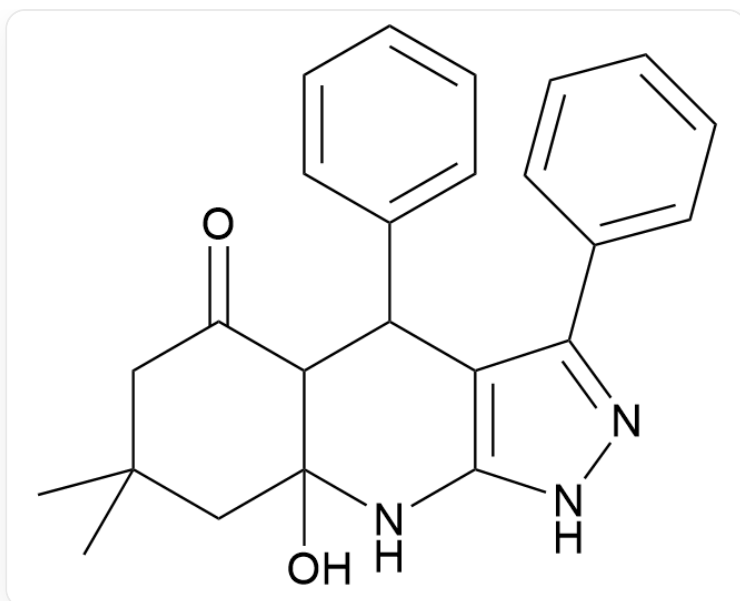
成环时生成碳碳单键比生成碳氮单键更具有热力学稳定性

CHECKPOINT

1 PTS

成环时生成碳碳单键比生成碳氮单键更具有热力学稳定性

首先得到缩合反应中间体

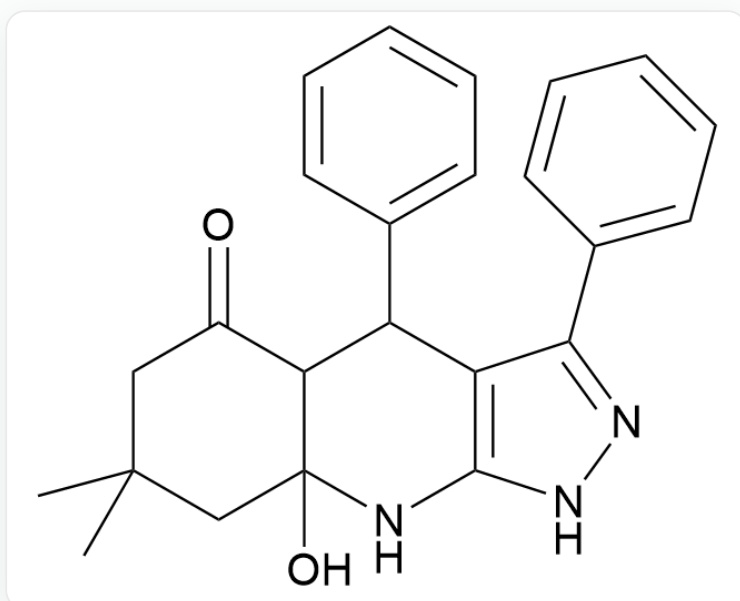


O=C1C2C(NC(NN=C3C4=CC=CC=C4)=C3C2C5=CC=CC=C5)(O)CC(C)(C)C1

CHECKPOINT

1 PTS

首先得到缩合反应中间体



O=C1C2C(NC(NN=C3C4=CC=CC=C4)=C3C2C5=CC=CC=C5)(O)CC(C)(C)C1

最后失去一分子水得到最终产物E

显然该产物只有1个手性中心